

1 初等不等式工具箱

[柯西-施瓦茨不等式] 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}.$$

[算术-几何平均不等式] 设 $a_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$(a_1 a_2 \cdots a_n)^{\frac{1}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i.$$

[二项式定理] 设 $x, y \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$, 则

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

2 序结构基础

定义 2.1 (偏序集). 集合 P 配备一个二元关系 $\leq$ 称为偏序集, 如果满足:

(1) 自反性: $a \leq a$

(2) 反对称性: 若 $a \leq b$ 且 $b \leq a$, 则 $a = b$

(3) 传递性: 若 $a \leq b$ 且 $b \leq c$, 则 $a \leq c$

定义 2.2 (全序集). 一个偏序集称为全序集, 如果其中任意两个元素都是可比较的, 即对所有 $a, b \in P$, 要么 $a \leq b$, 要么 $b \leq a$.

3 完备性

定理 3.1 (单调收敛定理). (1) 单调递增且有上界的数列必收敛

(2) 单调递减且有下界的数列必收敛

最小上界性质 全序集具有最小上界性质，是指每个非空有上界的子集都有最小上界（上确界）。

最大下界性质 全序集具有最大下界性质，是指每个非空有下界的子集都有最大下界（下确界）。

定义 3.2 (上确界). 设 A 是非空实数集， β 称为 A 的上确界（记作 $\beta = \sup A$ ），如果满足：

(1) β 是 A 的一个上界： $\forall x \in A, x \leq \beta$

(2) β 是最小的上界：若 γ 是 A 的任意上界，则 $\beta \leq \gamma$

定理 3.3 (上确界存在定理). 任何非空且有上界的实数集必有上确界。

定义 3.4 (数列收敛). 数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛到 x ，如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ ，使得

$$|x_n - x| \leq \varepsilon \quad \text{对 } \forall n \geq N \text{ 成立.}$$

定义 3.5 (数列发散). 数列称为发散是指其不收敛。

定理 3.6 (柯西收敛准则). 数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是： $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ ，使得

$$|x_m - x_n| \leq \varepsilon \quad \text{对 } \forall m, n \geq N_\varepsilon \text{ 成立.}$$

4 紧性

定理 4.1 (闭区间套定理). 设 $\{[a_n, b_n]\}$ 是一个闭区间套，即满足：

(1) $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset [a_3, b_3] \supset \cdots$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$

则存在唯一的实数 ξ 属于所有闭区间 $[a_n, b_n]$, 即

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{\xi\}$$

且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi.$$

定理 4.2 (波尔查诺——魏尔斯特拉斯定理). 任意有界数列必有收敛子列。

推论 4.3. 任何实数序列必有单调子列。

定义 4.4 (闭集). 设 (X, d) 是度量空间, $F \subset X$. 称 F 是闭集, 如果:

$$\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset F, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \in X \Rightarrow x \in F$$

即: F 中任意收敛序列的极限仍在 F 中。

定义 4.5 (紧集). 如果 K 的任意开覆盖都有有限子覆盖, 则 K 为紧集

定理 4.6 (Heine-Borel). 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 集合 K 是紧集当且仅当 K 是有界闭集。

紧集性质

1. 紧集等价于有界闭集
2. 若闭集 A , 紧集 K 无交集, 则 $d(A, K) > 0$, 且距离可达, 即 $\exists a \in A, b \in K$, 使得 $d(A, K) = |a - b|$
3. 紧集上的连续函数一致连续, 并且可达最大值以及最小值
4. Dini定理: 若连续函数列 $\{f_n\}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上单调下降且逐点收敛于连续函数 f , 则该收敛是一致的。

5 数列极限

收敛数列的性质 收敛数列具有以下性质:

(1) 有界性：收敛数列必有界

(2) 唯一性：收敛数列的极限唯一

(3) 保序性：若 $x_n \leq y_n$ 且 $\lim x_n = x$, $\lim y_n = y$, 则 $x \leq y$

极限运算法则

设 $\lim x_n = x$, $\lim y_n = y$, 则：

(1) $\lim(x_n + y_n) = x + y$

(2) $\lim(x_n - y_n) = x - y$

(3) $\lim(x_n y_n) = xy$

(4) 若 $y \neq 0$, 则 $\lim \frac{x_n}{y_n} = \frac{x}{y}$

定理 5.1 (夹逼定理). 若 $x_n \leq y_n \leq z_n$ 且 $\lim x_n = \lim z_n = w$, 则 $\lim y_n = w$.

定理 5.2 (平均值定理). 若 $x_n \rightarrow x$, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \rightarrow x.$$

定理 5.3 (Stolz定理). 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个实数序列, $\{b_n\}$ 严格单调递增且趋于 $+\infty$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = 0,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

6 级数理论

6.1 正项级数的比较判别法

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $|b_n| \leq a_n$ 对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 成立, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛。

引理 6.1. 若 $a_n \rightarrow 0$ 且 $\{S_{2n}\}$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

6.2 莱布尼茨判别法

若 $\{a_n\}$ 单调递减且趋于零, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ 收敛。

6.3 狄利克雷判别法

(1) $\{a_n\}$ 单调趋于零

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的部分和有界

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛。

6.4 阿贝尔判别法

(1) $\{a_n\}$ 单调有界

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛。

补充: 阿贝尔不等式

设 $\{a_k\}_{k=1}^n$ 和 $\{b_k\}_{k=1}^n$ 满足:

(1) $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n \geq 0$

(2) 部分和 $S_m = \sum_{k=1}^m a_k$ 有界: $|S_m| \leq M$ 对一切 $m \leq n$ 成立

$$|\sum_{k=1}^n a_k b_k| \leq M a_1$$

定理 (Abel 引理的估计): 设 $\{a_n\}$ 是单调有界数列, $\{b_n\}$ 是复数序列, 部分和 $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$ 有界, 即存在 $M > 0$ 使得 $|B_n| \leq M$ 对所有 n 成立。则:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛。

(2) 对于部分和有如下估计:

$$\left| \sum_{k=m}^n a_k b_k \right| \leq M(|a_m| + 2|a_n|)$$

(3) 特别地, 如果 $\{a_n\}$ 单调递减趋于 0, 则:

$$\left| \sum_{k=m}^n a_k b_k \right| \leq 2M|a_m|$$

7 指数函数与Euler常数

定理 7.1 (指数函数的定义). (1) 对有理数 α , 定义

$$x^\alpha = \sup\{x^r : r \in \mathbb{Q}, r \leq \alpha\} \text{ 满足 } x^{\alpha_1 + \alpha_2} = x^{\alpha_1} x^{\alpha_2}.$$

(2) 对无理数 β , 定义 $x^\beta = \sup\{x^\alpha : \alpha \in \mathbb{Q}, \alpha < \beta\}$

定理 7.2 (Euler常数的性质). (1) 数列 $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 单调递增且有上界, 其极限定义为 e

(2) 数列 $\{(1 + \frac{1}{n})^{n+1}\}$ 单调递减

(3) 定义 $A(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n, x \in \mathbb{R}$

(4) 定义 $B(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, x \in \mathbb{R}$

(5) 定义 $e^x = \sup\{e^y : y \in \mathbb{Q}, y < x\}$

8 集合论基础

定义 8.1 (特征函数). 集合 A 的特征函数定义为:

$$I_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x \in A \\ 0, & \text{if } x \notin A \end{cases}$$

定理 8.2 (特征函数的性质). (1) $A = B \Leftrightarrow I_A = I_B$, $A \subset B \Leftrightarrow I_A \leq I_B$

(2) $I_{A \cap B} = I_A \cdot I_B = \min\{I_A, I_B\}$

(3) $I_{A \cup B} = I_A + I_B - I_A \cdot I_B = \max\{I_A, I_B\}$

(4) $I_{A \Delta B} = I_A + I_B - 2I_A \cdot I_B$

定理 8.3 (德摩根定律).

$$A \setminus \bigcup_{\alpha \in \Lambda} B_\alpha = \bigcap_{\alpha \in \Lambda} (A \setminus B_\alpha).$$

定理 8.4 (Cantor–Schröder–Bernstein定理). 如果存在 A 到 B 的单射 f , B 到 A 的单射 g , 那么存在 A 、 B 之间的双射。

例 8.5. (1) $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}$ 之间存在双射

(2) $\mathbb{R}$ 上全体连续函数与 $\mathbb{R}$ 之间存在双射

定理 8.6 (无最大基数定理). 对任意集合 X , X 和其幂集 $P(X)$ 之间不存在双射, 其中 $P(X) = \{A : A \subset X\}$ 。

9 函数极限

定义 9.1 (函数极限). 设函数 $f(x)$ 在 $U_0(x_0, \delta_0)$ ($\delta_0 > 0$) 内有定义。若存在实数 A , 使得 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in U_0(x_0, \delta)$ (即 $0 < |x - x_0| < \delta$) 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow A \quad (x \rightarrow x_0).$$

函数极限的性质

- (1) 局部有界性
- (2) 算术运算法则
- (3) 局部保号性

与序列极限的关系

定理 9.2 (海涅定理). 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个去心邻域 $U_0(x_0, \delta_0)$ 内有定义, 则以下等价:

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

(2) 对任意满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 且 $x_n \in U_0(x_0, \delta_0)$ 的数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$

10 连续函数

定义 10.1 (函数连续). 函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta_\varepsilon > 0$, 使得对所有 $x \in (a, b)$ 满足 $|x - x_0| \leq \delta$, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

定理 10.2 (介值定理). 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$, 则对任意介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的实数 C , 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) = C.$$

定理 10.3 (最值定理). 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必能取得最大值和最小值, 即存在 $\xi, \eta \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) \leq f(x) \leq f(\eta) \quad \text{对任意 } x \in [a, b] \text{ 成立.}$$

定理 10.4 (反函数连续定理). 设函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上严格单调且连续, 则其反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在对应的区间 $f(I)$ 上也连续。

11 函数的一致连续性

定义 11.1 (一致连续). 函数 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得对 $\forall x_1, x_2 \in I$, 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$, 就有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 。

定理 11.2 (康托尔定理). 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续。

12 数列的上、下极限

定义 12.1 (数列的上极限). 设 $\{x_n\}$ 是一个有界数列, 定义其上极限为:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_{n \geq 1} \sup_{k \geq n} x_k.$$

记作 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$

定义 12.2 (数列的下极限). 设 $\{x_n\}$ 是一个有界数列, 定义其下极限为:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_{n \geq 1} \inf_{k \geq n} x_k.$$

记作 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$

上下极限的基本性质 设 $\{x_n\}$ 是有界数列, 则:

- (1) $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$
- (2) $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是 $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$
- (3) $\limsup_{n \rightarrow \infty} (-x_n) = -\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$

上下极限的序列刻画 设 $\{x_n\}$ 是有界数列, 则:

- (1) $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ 是 $\{x_n\}$ 的所有收敛子列极限的最大值
- (2) $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ 是 $\{x_n\}$ 的所有收敛子列极限的最小值

13 函数项级数

设 $u_n(x)$ 是定义在区间 I 上的函数列, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 称为函数项级数。部分和 $S_N(x) = \sum_{n=1}^N u_n(x)$, 若 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 存在, 则称级数收敛, $S(x)$ 为和函数 (极限函数)。

定理 (函数列逐项可微定理)

设函数 $f_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 在区间 $[a, b]$ 上可微, 且满足:

- (a) 存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0)$ 存在;
- (b) $f'_n(x) \rightarrow g(x)$ ($x \in [a, b]$),

则我们有以下结论:

- (1) 存在 $[a, b]$ 上的函数 $f(x)$, 使得 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ($x \in [a, b]$);
- (2) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微 (端点单侧可微), 并且 $f'(x) = g(x)$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \left[\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right]'.$$

(函数项级数逐项可微定理)

设函数 $u_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 在区间 $[a, b]$ 上可微, 且满足:

- (a) 存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x_0)$ 收敛;

- (b) $\sum_{n=1}^{+\infty} u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛,

则

- (1) $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ 的和函数在 $[a, b]$ 上可导, 并且

$$\left(\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n'(x). \quad (10.4.6)$$

为了便于叙述, 当 (10.4.6) 成立时, 我们称函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ 可在 $[a, b]$ 上逐项求导数 (或逐项可微)。

13.1 一致收敛的判断方法

13.1.1 Weierstrass M-判别法

若 $|u_n(x)| \leq M_n$ 对一切 $x \in I$ 成立, 且数项级数 $\sum M_n$ 收敛, 则 $\sum u_n(x)$ 在 I 上一致收敛。

13.1.2 Abel 判别法

若:

1. $\sum a_n(x)$ 在 I 上一致收敛
2. $b_n(x)$ 对每个 x 单调, 且一致有界: $|b_n(x)| \leq M$ 则 $\sum a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一致收敛。

13.1.3 Dirichlet 判别法

若:

1. $\sum a_n(x)$ 的部分和序列在 I 上一致有界
 2. $b_n(x)$ 对每个 x 单调趋于 0
- 则 $\sum a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一致收敛。

13.2 判断和函数连续性方法

- 每项 $u_n(x)$ 连续且一致收敛
- 若不连续，则可能出现：
 x_0 左右极限不等
 x_0 附近级数不一致收敛

13.3 判断和函数一致连续性方法

- 每项连续，在闭区间上一致收敛
- 若不一致连续，可能出现：
在有限区间无界
小邻域内出现震荡

13.4 判断和函数是否可导方法

- 函数列某点收敛，每项连续可导，导函数项级数一致收敛

例 13.1. $(\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n^4 x^{n-1}, (|x| < 1)$

- 差商分析

14 导数

定义 14.1. $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

- 可导必连续

- 反函数求导法则

设 $y = f(x)$ 在区间 I 上连续严格单调, $x_0 \in I$, 若 $f'(x_0) \neq 0$, 则反函数 $x = g(y)$ 在 $y_0 = f(x_0)$ 可导, 且

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(g(y_0))}$$

- 算术法则

- 复合法则

$y = f(u)$ 在 u_0 可导, $u = g(x)$ 在 x_0 可导, 且 $u_0 = g(x_0)$, 则复合函数 $y = f(g(x))$ 在 x_0 可导, 且

$$(f \circ g)'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

定理 14.2 (莱布尼茨法则). 设 $u(x), v(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 则

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}$$

其中 $u^{(0)} = u, v^{(0)} = v$ 。

定理 14.3 (拉格朗日中值定理). 设函数 $f(x)$ 满足:

1. 在闭区间 $[a, b]$ 上连续

2. 在开区间 (a, b) 内可导

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

定理 14.4 (达布定理). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 则 $f'(x)$ 具有介值性:

若 $f'(a) < \eta < f'(b)$ (或 $f'(a) > \eta > f'(b)$), 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = \eta$ 。

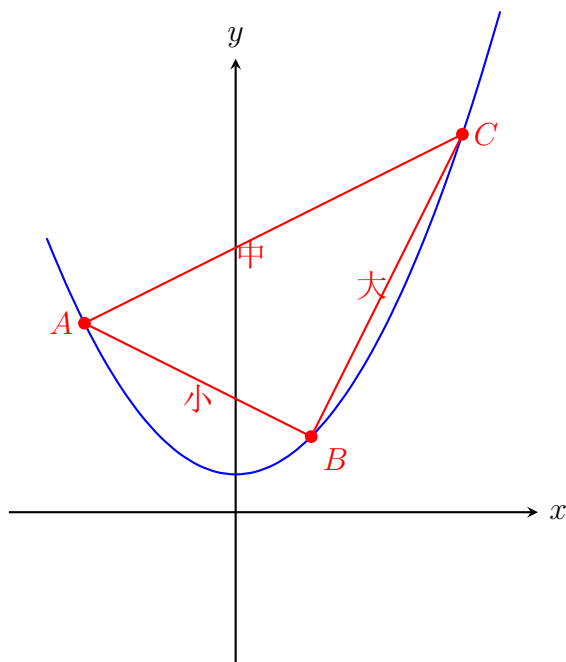
- 凸函数及其性质

def: $f(px + qy) \leq pf(x) + qf(y), 0 \leq p, q \leq 1, p + q = 1$

1. 斜率关系 (如图)

$$2. f(\sum_{i=1}^n p_i x_i) \leq \sum_{i=1}^n p_i f(x_i), (p_i > 0, \sum_{i=1}^n p_i = 1)$$

3. 处处左可导，处处右可导，因此处处左连续以及处处右连续，即处处连续



15 泰勒展开

引理 15.1 (柯西中值定理 (Cauchy Mean Value Theorem)). 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足:

- (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;
- (2) 在开区间 (a, b) 内可导;
- (3) 对任意 $x \in (a, b)$, 有 $g'(x) \neq 0$.

则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

等价地,

$$[f(b) - f(a)]g'(\xi) = [g(b) - g(a)]f'(\xi).$$

15.1 带 Peano 余项的泰勒公式

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有 n 阶导数, 则存在一个邻域 $U(x_0)$, 使得对于任意 $x \in U(x_0)$, 有

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0),$$

或者等价地写作

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x),$$

其中余项 $R_n(x)$ 满足

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0).$$

引理 15.2. (1) f'' 在 $[a, b]$ 上存在;

(2) f' 在 $x = a, x = b$ 处存在;

Then $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $\frac{f'(b) - f'(a)}{b - a} = f''(\xi)$

15.2 带拉格朗日余项的泰勒公式

设函数 $f(x)$ 在包含点 x_0 的某个开区间 (a, b) 内具有 $n+1$ 阶导数, 则对任意 $x \in (a, b)$, 有

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x),$$

其中余项 $R_n(x)$ 的拉格朗日形式为

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1},$$

这里 ξ 是介于 x_0 与 x 之间的某个点, 即 ξ 在 x_0 与 x 之间。

15.3 常见函数在点处的泰勒展开（麦克劳林公式）

以下展开式均在 $x = 0$ 附近有效，余项均为拉格朗日余项。

1. 指数函数 e^x

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad \xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}$$

或者

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}$$

收敛范围： $R = \infty$ （对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立）

2. 对数函数 $\ln(1+x)$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + \frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}}, \quad \xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}$$

即

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}}$$

收敛范围： $-1 < x \leq 1$

3. 正弦函数 $\sin x$

$$\sin x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \frac{(-1)^{n+1} \cos \xi}{(2n+3)!} x^{2n+3}, \quad \xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}$$

或者

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \frac{(-1)^{n+1} \cos \xi}{(2n+3)!} x^{2n+3}$$

收敛范围: $R = \infty$ (对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立)

4. 余弦函数 $\cos x$

$$\cos x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \frac{(-1)^{n+1} \cos \xi}{(2n+2)!} x^{2n+2}, \quad \xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}$$

即

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \frac{(-1)^{n+1} \cos \xi}{(2n+2)!} x^{2n+2}$$

收敛范围: $R = \infty$ (对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立)

定义 15.3. 实解析

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x_0 \in (a, b)$ 处实解析, 如果 $\exists r > 0$ 和 a_n

$$s.t. f(x_0 + s) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k s^k \text{ for all } |s| < r$$

引理 15.4. $(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n x^n)'$

当 $|x| < 1, \sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{|a_n|}{n^\beta} < \infty, \beta \geq 0$ 时成立

引理 15.5. $\exists \beta > 0, \sup_{k \in \mathbb{N}} \frac{|\binom{\alpha}{k}|}{k^\beta} < \infty$

引理 15.6. $f(x) \triangleq (1+x)^\alpha \quad (|x| < 1)$

$g(x) \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k \quad (|x| < 1)$

Then $f \equiv g$ on $(-\frac{1}{2}, 1)$

引理 15.7. f 在 $(-1, 1)$ 上实解析。

引理 15.8. g 在 $(-1, 1)$ 上实解析

引理 15.9. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为非负收敛级数, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ 收敛

且等价于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (φ 为 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 的双射)

引理 15.10. $a_{ij} \geq 0, (i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, 那么 $\sum_{i=1}^{\infty} (\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}) = \sum_{j=1}^{\infty} (\sum_{i=1}^{\infty} a_{ij})$

5. 幂函数 $(1+x)^\alpha$ (二项式展开)

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!} (1+\xi)^{\alpha-n-1} x^{n+1}$$

其中 ξ 在 0 与 x 之间, $\alpha \in \mathbb{R}$

收敛范围: $-1 < x < 1$

6. 反正弦函数 $\arcsin x$

$$\arcsin x = \sum_{k=0}^n \frac{(2k)!}{4^k (k!)^2 (2k+1)} x^{2k+1} + \frac{(2n+2)!}{4^{n+1} [(n+1)!]^2 (2n+3)} \frac{x^{2n+3}}{(1-\xi^2)^{n+3/2}}, \quad \xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}$$

即

$$\arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \cdots + \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1} + R_{2n+1}(x)$$

收敛范围: $-1 \leq x \leq 1$

7. 反正切函数 $\arctan x$

$$\arctan x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + R_{2n+1}(x), \quad |x| < 1$$

其中拉格朗日余项为:

$$R_{2n+1}(x) = (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+3}}{2n+3} \cdot \frac{1}{(1+\xi^2)^{n+2}}, \quad \xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}$$

收敛范围: $-1 \leq x \leq 1$

8. 双曲余弦函数 $\cosh x$

$$\cosh x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}.$$

其带拉格朗日余项的 n 阶展开 (n 为偶数 $n = 2m$) 为:

$$\cosh x = \sum_{k=0}^m \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2m}(x),$$

其中

$$R_{2m}(x) = \frac{\cosh^{(2m+1)}(\xi)}{(2m+1)!} x^{2m+1} = \frac{\sinh \xi}{(2m+1)!} x^{2m+1}, \quad \xi \in (0, x) \text{ 或 } (x, 0).$$

收敛范围: $R = \infty$ (对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立)

9. 双曲正弦函数 $\sinh x$

$$\sinh x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}.$$

其带拉格朗日余项的 n 阶展开 (n 为奇数 $n = 2m+1$) 为:

$$\sinh x = \sum_{k=0}^m \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2m+1}(x),$$

其中

$$R_{2m+1}(x) = \frac{\sinh^{(2m+2)}(\xi)}{(2m+2)!} x^{2m+2} = \frac{\cosh \xi}{(2m+2)!} x^{2m+2}, \quad \xi \in (0, x) \text{ 或 } (x, 0).$$

收敛范围: $R = \infty$ (对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立)

定理 15.11. *Bernstein 估计*

$f \in C^\infty(a, b)$, $f^{(n)} \geq 0$, 对 $\forall x \in (a, b)$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(x) \leq \frac{n!M}{(b-x)^n}$

$M \triangleq f(b^-) - f(a^+)$

引理 15.12. $g(x) \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\tan^{(k)}(0)}{k!} x^k$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上良定义

引理 15.13. $\tan x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 实解析

定理 15.14. $g = f$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上成立

10. 正切函数 $\tan x$

$$\tan x = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(-1)^{k-1} 2^{2k} (2^{2k} - 1) B_{2k}}{(2k)!} x^{2k-1} + \frac{f^{(2n+3)}(\xi)}{(2n+3)!} x^{2n+3}, \quad \xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}$$

其中 B_{2k} 是伯努利数, $f^{(2n+3)}$ 是 $\tan x$ 的 $2n+3$ 阶导数。前几项:

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \cdots + \frac{f^{(2n+3)}(\xi)}{(2n+3)!} x^{2n+3}$$

$$|x| < \frac{\pi}{2}$$

16 插值多项式

拉格朗日插值多项式

设给定 $n+1$ 个互异节点 $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ 及其函数值 $y_i = f(x_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$, 则拉格朗日插值多项式为:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \ell_i(x),$$

其中 $\ell_i(x)$ 为 Lagrange 基函数:

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

埃尔米特 (Hermite) 插值多项式

给定节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ (互异) 及对应的函数值 y_i 和一阶导数值 $y'_i = f'(x_i)$, 寻求多项式 $H_{2n+1}(x)$ 满足:

$$H_{2n+1}(x_i) = y_i, \quad H'_{2n+1}(x_i) = y'_i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

其形式为:

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{i=0}^n y_i h_i(x) + \sum_{i=0}^n y'_i \tilde{h}_i(x),$$

其中

$$h_i(x) = [1 - 2(x - x_i)\ell'_i(x_i)]\ell_i^2(x), \quad \tilde{h}_i(x) = (x - x_i)\ell_i^2(x),$$

且 $\ell_i(x)$ 为上述 Lagrange 基函数。

17 实解析 (real analytic)

17.1 定义

定义 17.1. 给出 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $x_0 \in (a, b)$, 若 $\exists r > 0$ 和 $\{a_n\}$ s.t. $\forall |s| < r, f(x_0 + s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n s^n (= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)s^n}{n!})$ 则称 f 在 x_0 处是实解析的。特别的, 若 f 在 (a, b) 上处处实解析, 则称 f 是实解析的。

17.2 性质

1. $f(x) = (1+x)^\alpha$ 在 $(-1, 1)$ 上实解析

2. 若 f, g 为实解析函数, 且它们在某个小区间内相等, 则 $f=g$ (important)

18 积分

18.1 记号与定义

$[a, b]$ 上的分割 $\Delta : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$

划分的长度: $\|\Delta\| = \max_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})$

$I_i = [x_i, x_{i-1}]$

定义 18.1. 黎曼可积

如果 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, 且 $\exists S \in \mathbb{R}$, 满足 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, s.t. \forall \Delta : \|\Delta\| < \epsilon$, 有 $\forall \xi_i \in I_i, |\sum_{i=1}^n f(\xi_i) |I_i|| \leq \epsilon$ 成立, 则称 f 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 简称可积。 S 称为 f 在 $[a, b]$ 上的积分, 记为 $\int_a^b f$ or $\int_a^b f(x)dx$ or $\int_{[a,b]} f$

(注意此即 $\sum_{k=1}^n f(\xi_k) |I_k| \rightarrow S$)

记 $\mathfrak{R}[a, b]$ 为 $[a, b]$ 上可积函数的集合

定义 18.2. 一致连续模

给定 $f: I \rightarrow \mathbb{R}, \delta > 0, W(f, \delta) \triangleq \sup_{|x-y| \leq \delta} |f(x) - f(y)|$

定义 18.3. 最大模

$g: I \rightarrow \mathbb{R}, \|g\|_\infty \triangleq \sup_{x \in I} |g(x)|$, 称为 g 在 $[a, b]$ 上的最大模

记 $\sum_{i=1}^n \inf_{\xi_i \in I_i} f(\xi_i) |I_i| = \underline{S}(f, \Delta), \sum_{i=1}^n \sup_{\xi_i \in I_i} f(\xi_i) |I_i| = \overline{S}(f, \Delta)$

并记 $\overline{S}(f) = \inf_{\Delta} \overline{S}(f, \Delta), \underline{S}(f) = \sup_{\Delta} \underline{S}(f, \Delta)$

18.2 定理与性质

推论 18.4. $f \in \mathfrak{R} \Rightarrow S - \epsilon \leq \sum_{i=1}^n f(\xi_i) |I_i| \leq S + \epsilon$

$\Rightarrow S - \epsilon \leq \sum_{i=1}^n \inf_{\xi_i \in I_i} f(\xi_i) |I_i| \leq \sum_{i=1}^n \sup_{\xi_i \in I_i} f(\xi_i) |I_i| \leq S + \epsilon$

定理 18.5. $f \in \mathfrak{R}[a, b] \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \Delta \text{ s.t. } \overline{S}(f, \Delta) - \underline{S}(f, \Delta) \leq \epsilon$

定理 18.6. $\int_a^b f = \underline{S}(f) = \overline{S}(f) = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \underline{S}(f, \Delta) = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \overline{S}(f, \Delta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \underline{S}(f, \Delta_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{S}(f, \Delta_n)$

(对于满足 $\|\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta_n\| = 0$ 的 Δ_n)

推论 18.7. $C[a, b] \subset \mathfrak{R}[a, b]$

推论 18.8. 平均值定理

设 $f \in C[a, b]$, 则 $\exists \xi \in [a, b] \text{ s.t. } f(\xi) = \frac{\int_a^b f}{b-a}$

定理 18.9. *Newton-Leibniz* 公式

设 $f \in C^1[a, b]$, 则 $\int_a^b f' = f(b) - f(a) \triangleq f|_a^b$

定理 18.10. 微积分基本定理

设 $g \in C[a, b]$, $f(x) = \int_a^x g(s) ds (x \in [a, b])$, 则 $f \in C^1[a, b]$ 且 $f' = g$

推论 18.11. 设 $f_n \in \mathfrak{R}[a, b]_{n=1}^\infty$ 且 $f_n \Rightarrow f$ on $[a, b]$, 则:

1. $f \in \mathfrak{R}[a, b]$

2. $\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n$

18.3 计算法则

设 $f, g, h \in \mathfrak{R}[a, b]$, 则:

1. $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ for all $c \in [a, b]$

2. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$

3. 若 $f_n \Rightarrow h$ on $[a, b]$ 且 $f_n(n = 1)^\infty \in \mathfrak{R}[a, b]$, 则 $h \in \mathfrak{R}[a, b]$ 且 $\int_a^b h = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n$

4. 设 $\Delta^{(m)} : \lim_{m \rightarrow \infty} \|\Delta^{(m)}\| = 0$, 则:

$\int_a^b f = \lim_{m \rightarrow \infty} \underline{S}(f, \Delta^{(m)}) = \lim_{m \rightarrow \infty} \overline{S}(f, \Delta^{(m)}) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \left| I_K^{(\Delta_m)} \right|$

其中 $\xi_k \in I_k^{(\Delta_m)}$

18.4 计算技巧

分部积分

若 $F, G \in C[a, b]$, F', G' 存在且 $F', G' \in \mathfrak{R}[a, b]$, 则 $FG \in C[a, b]$ 且 FG 在 $[a, b]$ 上可导, $(FG)' = F'G + FG' \in \mathfrak{R}[a, b]$

于是易见: $FG|_b^a = \int_a^b (FG)' = \int_a^b F'G + \int_a^b FG'$

换元积分

换元积分定理: 若双射 ψ 在 (α, β) 上单调、可导且 $\{\psi(\alpha), \psi(\beta)\} = \{a, b\}$

$$\text{则 } \int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\psi(t)) * \psi'(t)dt$$

万能代换公式: 若 $f(x) \in \mathfrak{R}(\cos x, \sin x)$, 则可以定义 $t \triangleq \tan \frac{x}{2}, \psi^{-1}(x) = \tan \frac{x}{2}$

$$\text{则 } \int_a^b f = \int_{\tan \frac{a}{2}}^{\tan \frac{b}{2}} R(\cos \psi(t), \sin \psi(t)) \frac{2dt}{1+t^2} = \int_{\tan \frac{a}{2}}^{\tan \frac{b}{2}} R(1-t^2, 2t, 1+t^2) * \frac{2dt}{1+t^2}$$

积分中值定理

1. 第一积分中值定理: 若 $f, g \in \mathfrak{R}[a, b]$ 满足 $g \geq 0, \int_a^b g > 0, m < f < M$

$$\text{则 } m \leq \int_a^b f g \int_a^b g \leq M$$

2. 第二积分中值定理: $f, g \in [a, b]$ 满足 $f \nearrow, g \in \mathfrak{R}[a, b]$, 则 $\exists \xi \in [a, b]$ s.t.

$$\int_a^b f g = f(a) \int_a^\xi g + f(b) \int_\xi^b g$$

Weierstrass逼近定理: $f \in C[a, b]$ 则可被多项式逼近; f 以 2π 为周期则可被三角函数逼近